一、這一週在學什麼

前四週，我們一種一種認識了感測器：它量什麼、規格表怎麼讀、夠不夠用。這一週換一個方向問：每一種感測器，什麼時候會壞、壞了會不會說？既然每一種都會壞，又要怎麼合起來，讓整台車比任何一顆單獨看都可靠？最後，我們打開一份真的自駕車資料集 nuScenes，親眼看同一個瞬間，相機、光達、雷達各看到什麼。

週次	主題	那一週的一句話
第三週	六種感測器	每一種量的東西不一樣；量得到距離≠知道是什麼。距離兩倍：相機誤差四倍、光達點數剩四分之一。
第四週	模擬器	三個滑桿 = 三個規格；時速 50 至少要看到 25 公尺。模擬是篩子。
第五週	相機、光達	測距要問對多少反射率（OS1 白 170 m、黑 90 m）；差 1 度，50 公尺外差近 1 公尺。
第六週	雷達、超音波、衛星定位、IMU	作業四張小表 22 格「夠不夠」：沒有一種感測器五個情境都贏。
第七週（今天）	失效與融合	每一種都有看不到、量不準的時候；合起來之前要先對齊，說法不同時比較準的多相信一點。

學習目標

- 分得出感測器的三種壞法：看不到、看錯、看不到卻說沒事，並說得出哪一種最危險。
- 讀得懂失效對照表：八種條件下，六種感測器各自的問題與原因。
- 用真實資料說明：光達一遠點就變稀、雷達沒有高度、雷達看人抓不穩。
- 說得出融合的兩個好處（互補、備援）與兩個前提（空間標定、時間同步）。
- 會用「比較準的多相信一點」算一次加權平均；說得出合起來也不夠時要降級。
- 知道資料集是怎麼錄、怎麼標註的，以及為什麼台灣、越南要有自己的資料。

這一週的兩個網頁

nuScenes **觀察台**：https://ch-neural.github.io/MITUST-Principles-of-Self-Driving-Cars/week7/nusc/

作業頁：https://ch-neural.github.io/MITUST-Principles-of-Self-Driving-Cars/week7/hw/

手機、平板、筆電都能開，不用安裝；右上角可以切「中文 / Tiếng Việt」。觀察台裡是 nuScenes **的四個真實畫面：波士頓白天、新加坡停車場、新加坡夜間、新加坡夜間雨後。**

3.8　感測器什麼時候會壞

三種壞法

感測器壞掉，不是只有「完全沒反應」一種。愈往下愈危險：

壞法	長什麼樣子	例子
① 看不到	沒有資料，或資料少到不能用；車子知道自己少了一塊。	濃霧裡的相機、隧道裡的衛星定位
② 看錯	有資料，而且很有把握，但答案是錯的。	光達的鏡面鬼點、高樓之間衛星定位偏幾十公尺
③ 看不到卻說沒事	其實沒看到，卻回報「前面沒有東西」。	被泥巴蓋住的 HC-SR04；雷達對近處行人一個點都不報

第三種最危險，就像壞掉卻一直顯示滿格的油表。所以一顆好的感測器，不只要量得準，還要能說一句「我現在不可靠」。它一說，車子就知道那幾秒要改聽別人的。

失效對照表：六種感測器 × 八種條件

條件	相機	光達	雷達	超音波	衛星定位	IMU
大雨、濃霧	✗	▲	✓	▲	✓	✓
夜間	▲	✓	✓	✓	✓	✓
逆光、隧道出口	✗	▲	✓	✓	—	✓
黑車、玻璃、鏡面	▲	▲	✓	✓	—	—
靜止物、頭頂的橋	✓	✓	▲	—	—	—
遠處的行人、機車	✓	▲	✗	—	—	—
被泥巴、冰雪蓋住	✗	✗	▲	✗	✓	✓
高樓窄巷；隧道	✓	✓	✓	✓	✗	▲

✓ 照常　▲ 變差　✗ 失靈　— 不相關。沒有一欄全是 ✓。

- 大雨、濃霧：相機像戴著沾滿水的眼鏡；光達的雷射打到雨滴、霧滴提早彈回，多出雜點、看得變短；超音波探頭上的水膜會誤報；雷達 4 公釐的波長比 1 公釐的雨滴大，繞得過去。

- 夜間：只有相機變差，它靠外面的光；有路燈、車燈的地方還看得到。光達、雷達、超音波自己發訊號，不怕黑。
- 逆光、隧道出口：相機的動態範圍不夠，像出隧道時眼睛一瞬間全白；強烈陽光對光達也是雜訊。
- 黑車、玻璃、鏡面：黑色反射率低，OS1 白色 170 m、黑色只剩 90 m；玻璃把雷射整束反射走，鏡面造出鬼點。雷達看的是金屬，不管顏色。
- 靜止物、頭頂的橋：雷達量不出高度，頭頂的路牌和路上停著的車在它眼裡是同一個位置。雷達靠「量到的速度扣掉自己的車速」判斷一個點是不是靜止；靜止的點太多，後面的跟車、煞車軟體常對它們特別保守。
- 遠處的行人、機車：人和機車小、又不是金屬，雷達的回波很弱；光達一遠點就稀。相機認得出那是什麼。
- 被泥巴、冰雪蓋住：鏡頭、光達罩、超音波探頭被蓋住就出不去；薄泥雷達穿得過，厚冰雪也會擋。
- 高樓窄巷、隧道：衛星訊號從牆上反射，偏幾十公尺；隧道裡收不到。IMU 自己不壞，但工業級的也只撐 34 秒，雪山隧道要 580 秒。

雨和霧：相機最先看不清



左：雨天從擋風玻璃看出去，前車只剩模糊的影子（NPS / Joshua Tree NP，公有領域）。右：起霧的彎道，對面來車只剩兩盞燈（L. S. Micheler，CC BY-SA 4.0）。照片取自 Wikimedia Commons。

車上的相機大多也裝在擋風玻璃後面，下雨時看到的就是這樣。規則是第六週講的：波長比障礙物大就繞過去，比障礙物小就被打散。雷達 4 公釐、雨滴 1 公釐，繞過去；光達的雷射不到千分之一公釐，碰到雨滴就被打散。

夜裡：光達自己帶光源



新加坡晚上的一個路口，同一個瞬間。左：只有相機；右：疊上光達點（紅近藍遠）。scene-1100。　資料：nuScenes（Motional），CC BY-NC-SA 4.0

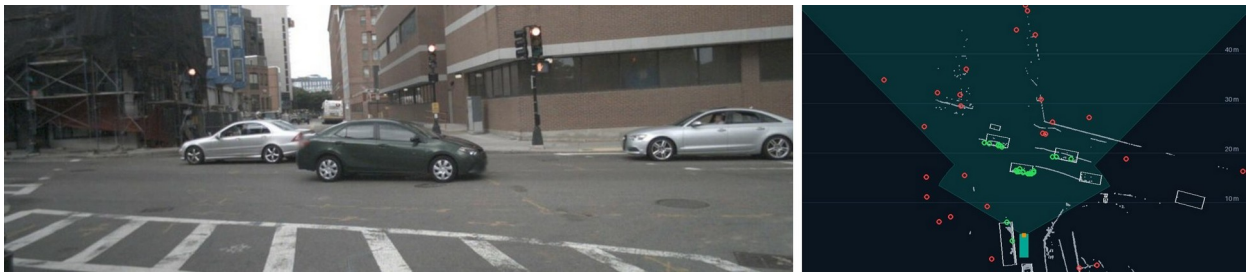
相機畫面很暗，右邊那台黑色轎車幾乎融進背景；疊上光達，車身上 73 個點清清楚楚。前方相機畫面裡的光達點有 3,325 個，跟白天的 3,013 個差不多：天黑對光達沒有影響。

雷達：點少，而且全部在同一個高度



新加坡白天，同一個瞬間。左：光達約 **3,100** 點；右：前方三顆雷達約 **60** 點。**scene-0796**。　資料：**nuScenes**（**Motional**），**CC BY-NC-SA 4.0**

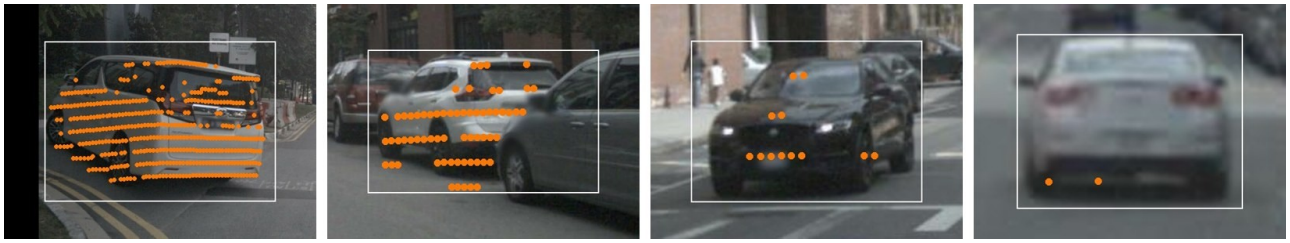
雷達點比光達少五十倍，而且都在很低的地方：遠的貼著地平線，近的稍微低一點，樹冠和招牌上一個都沒有。因為 ARS 408 量不出高度，資料裡每個雷達點的高度都是 0，全部被放在雷達自己的安裝高度（離地約 0.5 公尺）。同一個高度在照片上有高有低，是透視：就像地上的斑馬線，近的在腳下，遠的在地平線。



波士頓一個路口。左：相機；右：同一瞬間從上往下看，綠圈落在車上、紅圈不在，灰色是光達畫出的牆和路緣，淡綠扇形是前雷達照得到的範圍。**scene-0757**。　資料：**nuScenes**（**Motional**），**CC BY-NC-SA 4.0**

雷達的點大多不在車上：這一格前方相機看得到的範圍裡有 53 個雷達點，落在車上的 22 個；整個 mini 版十段場景平均，不到兩成（把車的框放寬到 2 公尺也只有 24%）。其餘落在牆、路緣、桿子，甚至空地上。雷達每一秒都要決定哪些點可以不理：丟太少會為了頭頂的路牌急煞（幽靈煞車），丟太多可能把停在路上的車也丟掉。

距離一遠，點就少了



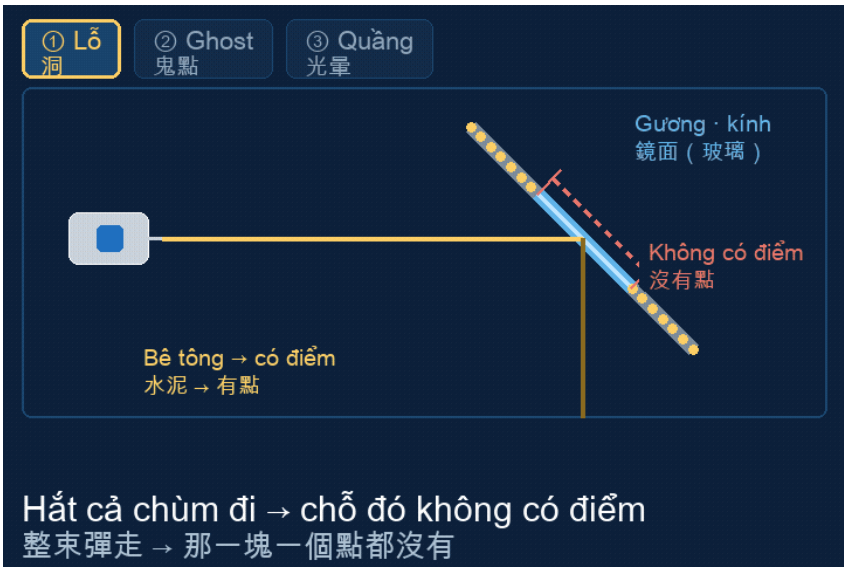
同樣是一台車，由左到右：**10 m 421 點、17 m 64 點、24 m 12 點、41 m 2 點**（裁出來放大到差不多大，橘點是車身上的光達點，點數與官方標註一致）。　資料：**nuScenes（Motional），CC BY-NC-SA 4.0**

為什麼掉得這麼快？這顆光達有 32 條雷射線，上下兩條相差 1.33°。在 41 公尺外，兩條線之間差將近 1 公尺，一台車只有 1.5 公尺高，只有一兩條線碰得到它；左右方向也一樣，點一遠就攤開。

距離	車：光達點（中位數）	車：有雷達點	機車、腳踏車：有雷達點	行人：有雷達點
0–10 m	501	69%	19%	23%
10–20 m	65	66%	25%	17%
20–30 m	12	51%	16%	12%
30–50 m	2	43%	10%	8%

nuScenes mini 十段場景、約一萬個官方標註的統計。光達一遠就稀；雷達抓得到車，抓不太到人和機車。

會騙人的表面和地形

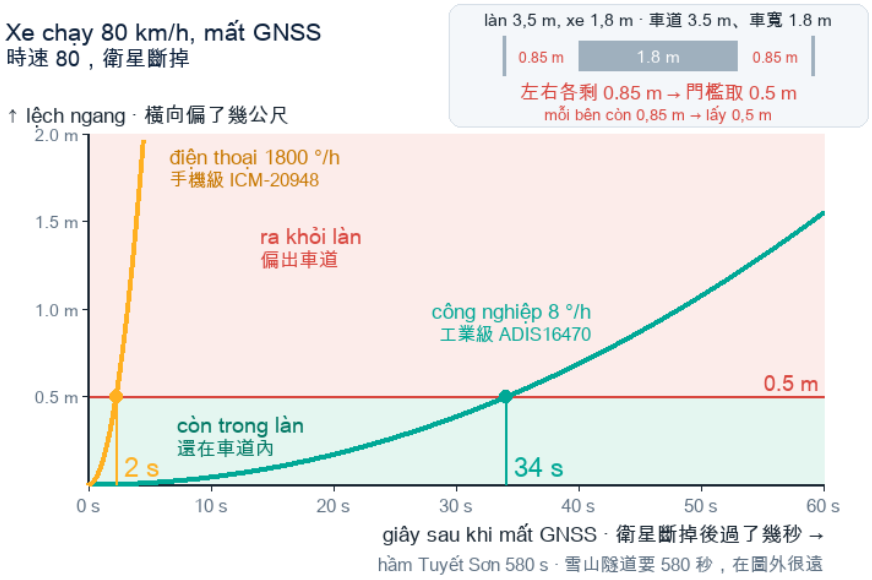


第五週的示意動圖（課程自製）：玻璃把雷射整束反射走，那一段牆上一個點都沒有。

這一列都是第二種壞法「看錯」：光達碰到玻璃帷幕，雷射整束彈走，點雲上破一個洞；碰到鏡面，光轉個彎打到別的東西，光達以為東西在鏡子後面，就是鬼點。衛星定位在高樓之間，訊號從牆上反射，多走一段路，位置偏幾十公尺還不自知。它們都有給答案，而且很有把握，只是答案是錯的，要靠別的感測器比對才發現。

髒了、被蓋住也很常見：泥巴、雪、冬天路上的鹽、撞死的昆蟲。第六週那顆 Bosch 超音波，規格表上有一行 Blindness detection：它會發現自己被蓋住，告訴車子「我現在聽不清楚」。會發現自己被蓋住，就把最危險的第三種壞法，變成最好處理的第一種。

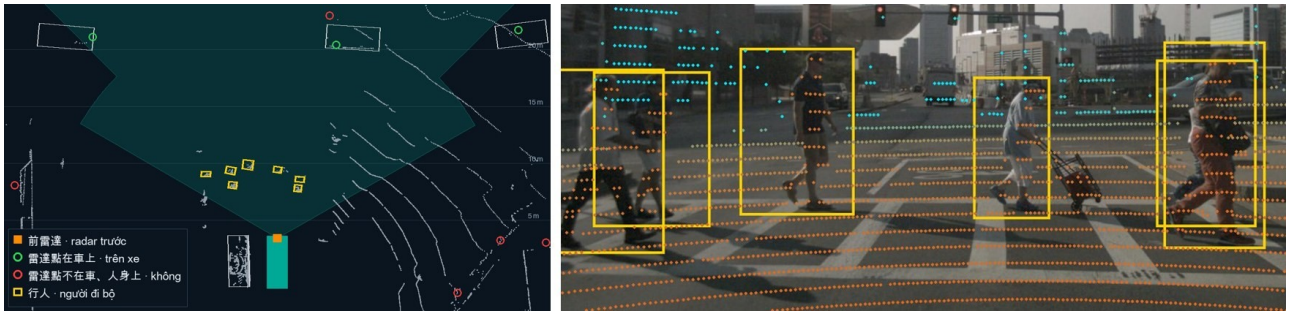
撐太久也會壞：IMU 會飄，衛星會斷



第六週的圖：時速 80、衛星斷掉以後，車子橫向偏了幾公尺。工業級 IMU 34 秒碰到 0.5 m，手機級 2 秒。

IMU 是慢慢壞：一開始很準，愈久愈歪，像閉著眼睛走路。衛星是突然壞：平常好好的，一進隧道就沒了。個性剛好相反，所以補得起來：衛星在的時候幫 IMU 歸零，衛星斷的那幾秒 IMU 先頂上。

雷達看人：看得到，抓不穩

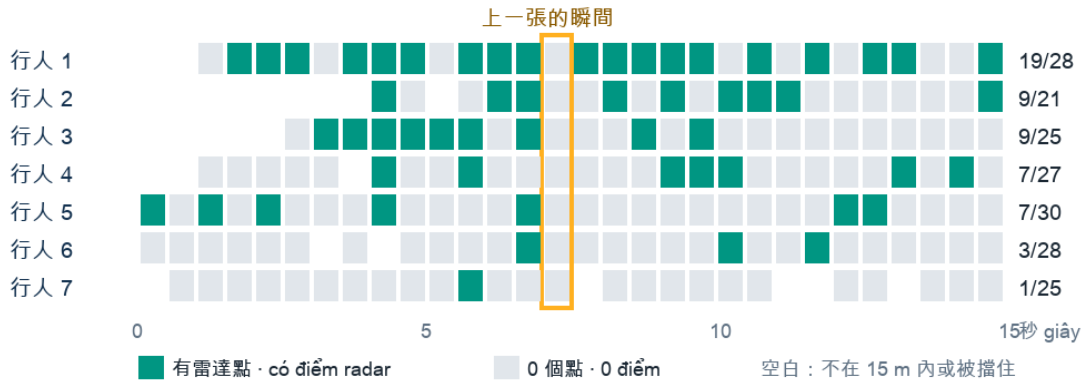


波士頓一個斑馬線，8–10 公尺內的行人。左：從上往下看，橘方塊是保險桿上的前雷達，淡綠扇形是它水平往前打出去的範圍；黃框（行人）旁邊一個雷達點都沒有，20 公尺外兩台車身上有綠圈。右：光達，每個人身上都有點。scene-0553。　資料：nuScenes（Motional），CC BY-NC-SA 4.0

雷達不是從上面往下照：它裝在保險桿上，電波水平往前打，每個點只回報「多遠、偏左還是偏右」，所以它的資料本來就是一張平面圖，我們只是把它鋪在地上看。電波明明掃過這些人，為什麼沒有點？

1. 人反射得弱。手電筒照鏡子，光整束彈回來；照毛衣，光散掉。對雷達來說，車子是鏡子，人是毛衣。研究量過：77 GHz 雷達看一個人，平均反射強度約 −8 dBsm（大約只像 0.16 平方公尺的反射面），從側面看還要再弱約三倍；過斑馬線的人正好是側面對著雷達。
2. 太弱就被門檻擋掉。比門檻弱的回波，雷達當成雜訊不報。這一格的七個人裡，六個連一個原始點都沒有。
3. 橫著走，看起來像靜止物。雷達用都卜勒量的是「朝我來、離我去」那一段速度。正前方那個人橫著走，每秒一公尺多，朝雷達那一段只有每秒 0.2 公尺；ARS 408 把這個點標成「停下來的物體」，預設的過濾規則把它丟掉了。

所以雷達不是看不到人，是抓不穩：整個 mini 版、15 公尺內光達看得到的行人，每一個瞬間只有兩到三成被雷達抓到（車約六成）；可是連續跟著同一個人走一段，88 人裡有 64 人，大約七成，至少被抓到過一次。就像接觸不良的燈泡，一閃一閃。



上面那一格是挑出來、七個人剛好全部漏掉的瞬間（橘框）。同一群人前後 15 秒：每一格 0.5 秒，綠色 = 那個人身上有雷達點。184 次裡 55 次有點（三成），7 個人都被抓到過，每次只有一兩個點。　資料：nuScenes（Motional），CC BY-NC-SA 4.0

新一代雷達怎麼看人

① 4D：天線多（ARS 408 的 24 個 → ARS 548 的 192 個）、角度分得細，還量得出高度，一個人身上分得到好幾個點。

② 微都卜勒：電線桿整根同一個速度；人走路時手腳一前一後擺，同一個目標裡有好幾種速度，可以用來分辨行人。

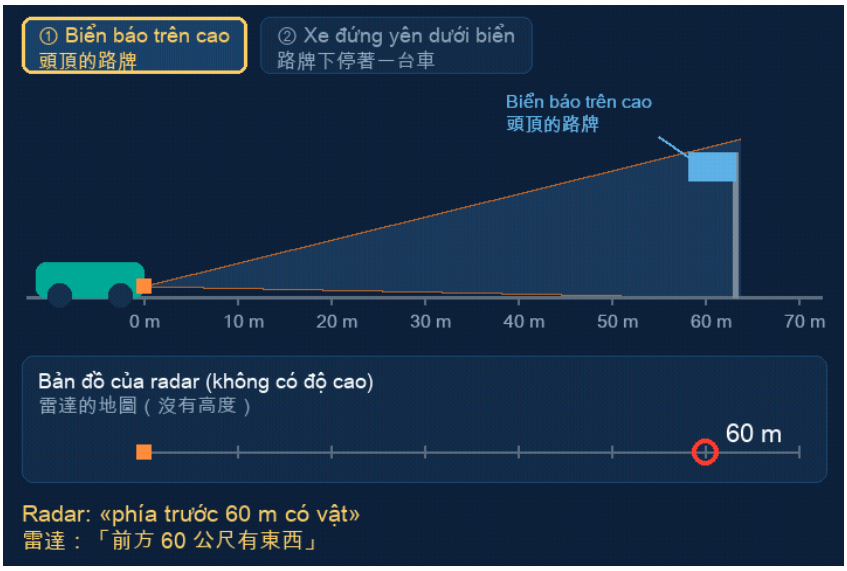
③ 看久一點：把連續好幾次掃描疊起來，再用追蹤把一閃一閃的點串成一條線。

④ 跟相機（或熱像）合起來：雷達給距離和速度，相機認出那是人。這是量產車最常見的做法。

2022 年荷蘭的 View-of-Delft 資料集用新一代 4D 雷達：車子正前方的行人大約一半找得到，比 ARS 408 好，但行人仍是最難找的一類；加上相機，分數再往上。

3.9　感測器融合：每一顆都會壞，怎麼合起來

兩顆說的不一樣，要聽誰的？



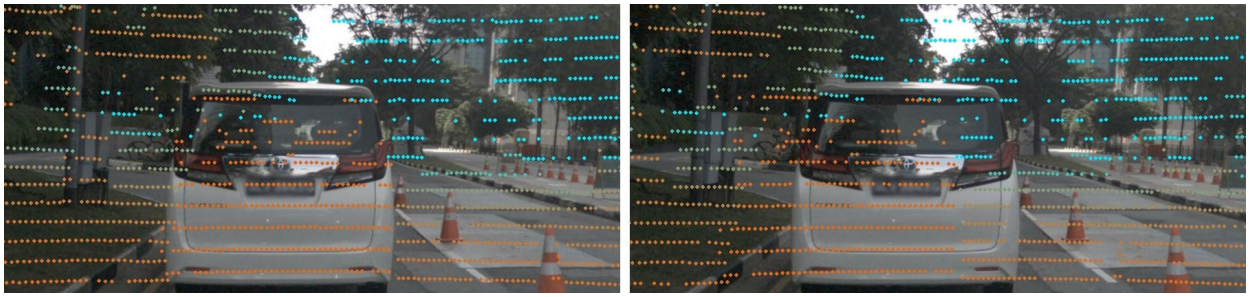
課程自製示意動圖（高度放大畫）：雷達打到 60 公尺外頭頂的路牌，或路牌下停著的車，地圖上的點一模一樣。

雷達說：前方 60 公尺有東西。相機說：沒有車。聽雷達，可能為了一塊頭頂的路牌急煞（幽靈煞車）；聽相機，可能撞上一台它沒認出來的停著的車。融合沒有永遠對的答案，它是在選哪一種代價比較承受得起。

合起來的兩個好處

好處	意思	例子
互補	每一顆給不同的資訊，合起來才是完整的一句話。	相機：機車；光達：30 公尺；雷達：時速 20 接近中
備援	同一件事量兩次；一顆壞了另一顆頂上，說法不同就知道有一顆在出錯。	大雨相機糊了，雷達照樣量「前面有東西」

前提一：對齊空間（標定）

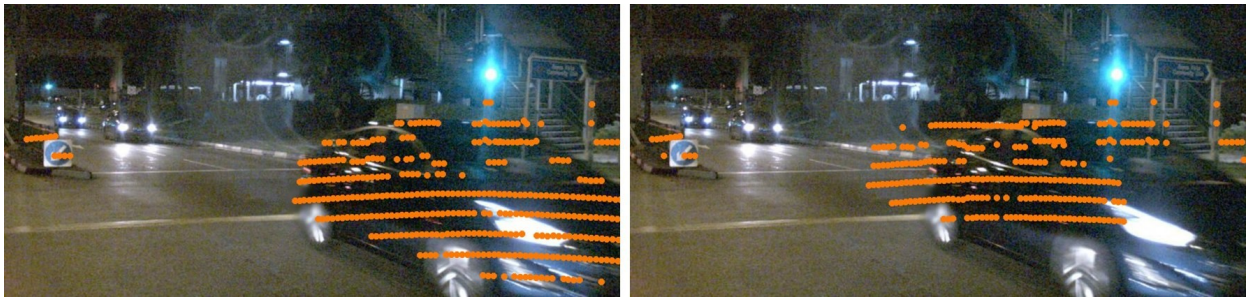


同一格資料把光達點投到相機上。左：標定正確，近處的橘色點剛好蓋在廂型車上；右：故意把光達多轉 4 度，點整片滑到旁邊。**scene-0061**。　資料：**nuScenes（Motional），CC BY-NC-SA 4.0**

教室裡三個同學坐在不同位置、臉朝不同方向，各自說「垃圾桶在我右前方兩公尺」。要先知道每個人坐哪、臉朝哪，才能把三句話畫在同一張教室平面圖上。車上也一樣：每一顆感測器都用自己的位置說話，要先知道它裝在車身的哪裡、朝哪個方向，這組數字叫外參，量它的工作叫標定。

- 外參是每一顆六個數字：位置三個（往前、往左、離地多高），方向三個（左右轉、上下仰、有沒有歪）。
- nuScenes 的真實數字：前方相機在後輪軸往前 1.7 m、離地 1.5 m；光達往前 0.9 m、離地 1.8 m；前雷達往前 3.4 m、離地 0.5 m；左前角雷達往前 2.4 m、往左 0.8 m，朝左邊裝。
- 方向特別要緊：這顆光達自己的「正前方」其實朝車子右邊裝，轉了 90 度；不知道的話，它說「正前方 10 公尺有車」，其實車在右邊。
- nuScenes 怎麼標定：光達用雷射水平儀量到原點；相機用三面都有圖案的立方體校正靶對光達；雷達開車上路，用路邊靜止的東西反推它裝歪幾度；相機內參用校正板。收資料期間大約每週更新兩次。

前提二：對齊時間（同步）

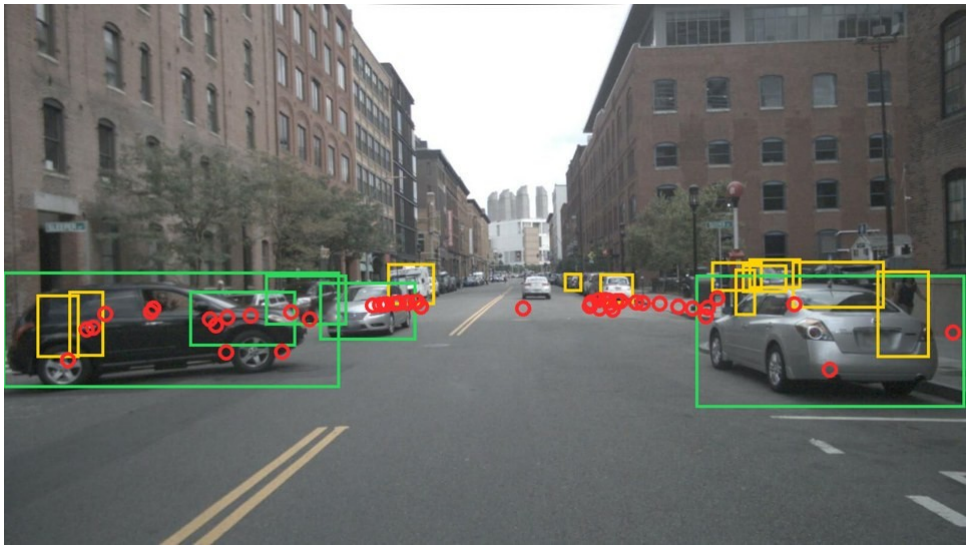


橫越路口的車，約時速 37。左：同步，光達點蓋在車上；右：光達改用早 0.2 秒的那一圈，車頭沒有點、車尾後面反而有點；路牌沒動，照樣對準。只畫離地 0.4–2 m 的點。scene-1100。　資料：nuScenes（Motional），CC BY-NC-SA 4.0

光達每秒 20 次、雷達 13 次、相機 12 次，每一顆拍的時刻都不一樣。就像兩個人拍同一台開過去的車，一個晚半秒按快門，疊起來車子就變兩台。時速 37，0.2 秒走 2 公尺。nuScenes 的做法：光達轉到某台相機視野正中間的那一刻，才觸發那台相機拍照。

什麼時候合：前期、中期、後期

時間點	做法	優缺點
前期融合	原始資料就合，例：光達點投到相機畫面上	資訊最完整；對齊要非常準
中期融合	各自抽出特徵再合，例：大家先畫成同一張鳥瞰圖	現在很流行的做法
後期融合	各自找出物體，再合清單，例：相機的框 + 雷達的目標	最簡單、壞一顆好換；各自丟掉的資訊拿不回來



對應：哪一個雷達點屬於哪一個框？綠框裡有雷達點，黃框（行人、遠處的車）沒有。scene-0103。　資料：nuScenes（Motional），CC BY-NC-SA 4.0

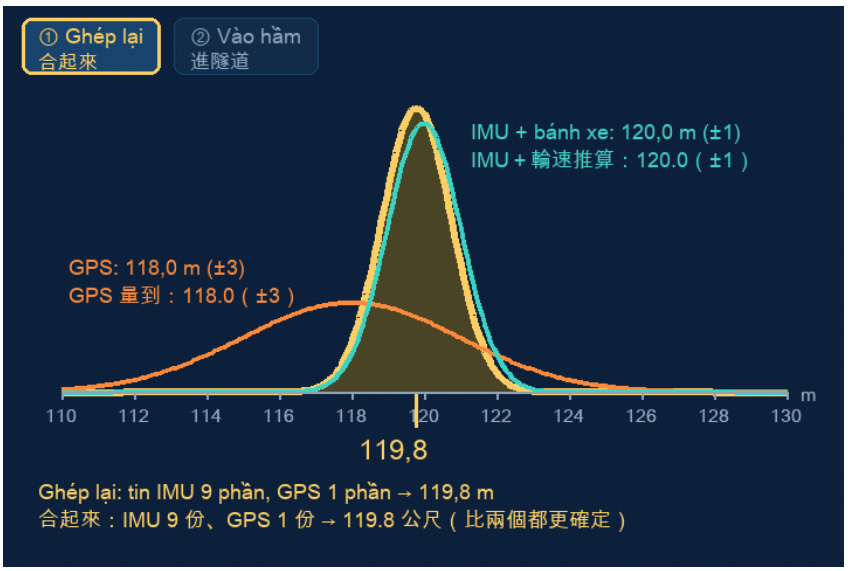
後期融合最關鍵的一步叫對應：雷達的這個點，跟相機的哪一個框是同一個東西？就像把名單上的名字對到班級照片的臉上。最簡單看位置，再加上速度：一個靜止的點，不會是一台正在開的車。不屬於任何框的點（欄杆、樹），要正確地丟掉。

說法不一樣，聽誰的

做法	怎麼做	例子	代價
看條件決定信誰	每一顆有權重，隨天氣、光線改變	下雨：多相信雷達、少相信相機	要先知道它什麼時候變差
多數決	三顆裡兩顆說有，就算有	相機、光達說有，雷達說沒有	至少三顆量同一件事；兩顆被同一個原因騙就錯
保守原則	只要有一顆說有，就先減速	雷達說有、相機說沒有 → 先減速	幽靈煞車變多

真的系統三種混著用。感測器自己說「我現在不可靠」的時候，它的權重就降下來，別人多扛一點。

定位的融合：比較準的，多相信一點



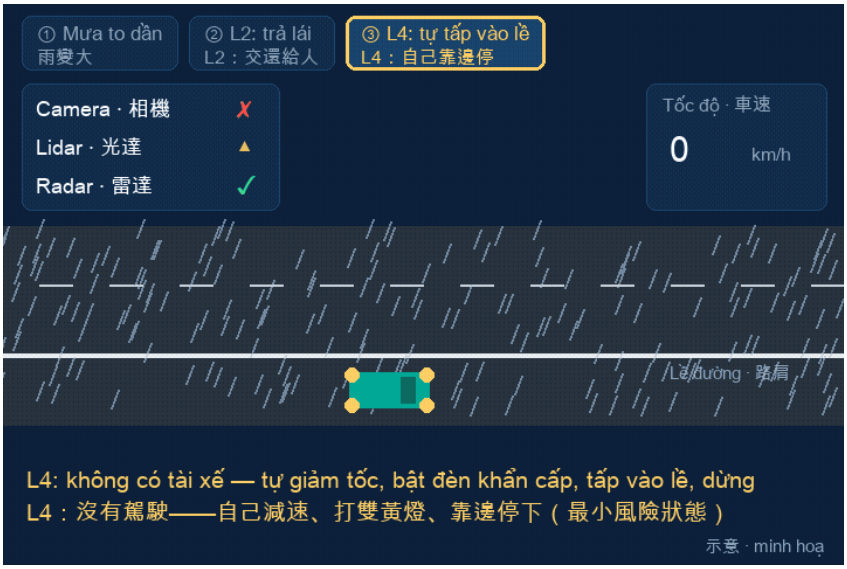
課程自製動圖第一格：**IMU + 輪速 120.0 m（±1，窄而高）、GPS 118.0 m（±3，寬而矮），合起來 119.8 m**，比兩條都窄。曲線寬度照誤差畫。

就像兩支錶，一支很準、一支常常快慢，你兩支都看，但比較聽準的那支。這就是卡爾曼濾波的核心：預測一個位置、量到一個位置，比較準的多相信一點。

$$\text{誤差差 3 倍} \rightarrow \text{信任差 } 3^2 = 9 \text{ 倍} \quad \rightarrow \quad (9 \times 120.0 + 1 \times 118.0) \div 10 = 119.8 \text{ 公尺}$$

為什麼是平方？數學上可以證明，這樣分配合起來的誤差最小（證明要用到統計，這門課記口訣就好）：誤差差幾倍，信任就差那個數字的平方倍。進了隧道只剩預測，誤差圈一秒一秒變大；出了隧道 GPS 回來，一下就拉回來。

合起來也不夠：降級



課程自製示意動圖第一格：雨大到相機失靈、光達變差，L4 的車自己減速、打雙黃燈、靠右邊路肩停下。

車子不硬撐，而是主動退一步。L2 的車會跳警告，請駕駛接手；L4 的車可能沒有駕駛，要自己進入最小風險狀態，例如減速、打雙黃燈、靠邊停下（台灣、越南靠右）。什麼時候該降級？回到第一週的 ODD 六格：「天候與光照」那一格，就是失效對照表；雨大到相機打叉，就是走出了 ODD。

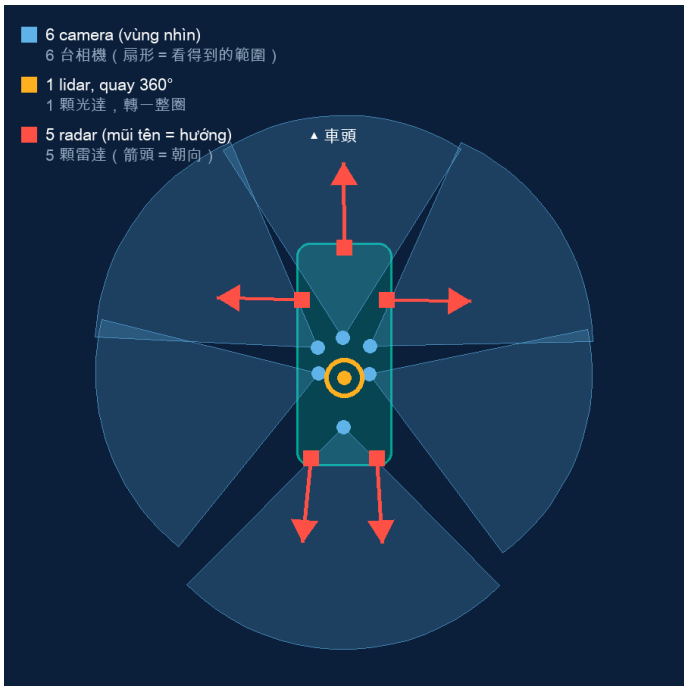
五組常見的搭檔

搭檔	誰負責哪一塊	什麼時候最需要
相機 + 雷達	相機：那是什麼；雷達：多遠、多快	自動緊急煞車、跟車
相機 + 光達	光達點投到照片上，每個點都知道多遠	認得出、又量得準
光達 + 雷達	雨霧光達變短，雷達頂上；雷達沒高度，光達補	下雨、起霧、頭頂的路牌
衛星定位 + IMU + 地圖	衛星斷了 IMU 先撐；出來再拉回	隧道、高樓之間
超音波 + 環景相機	超音波量很近的距離；相機看清楚是什麼	停車

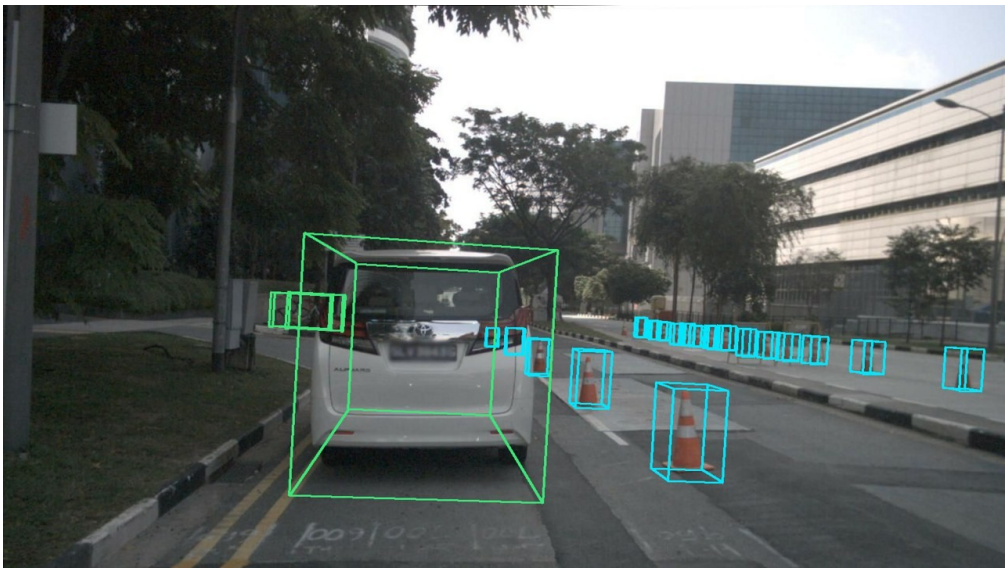
模式只有兩種：一個管「是什麼」，一個管「多遠、多快」；或是一個壞了，另一個先頂上。

3.10　用真的資料看：nuScenes

nuScenes 是自駕公司 Motional 在 2019 年公開的資料集：一台車身上裝滿感測器，在美國波士頓和新加坡開了 15 小時、242 公里，人工挑出 1000 段值得看的 20 秒。開放給非商業使用（CC BY-NC-SA 4.0）。我們用的是 mini 版，只有 10 段。

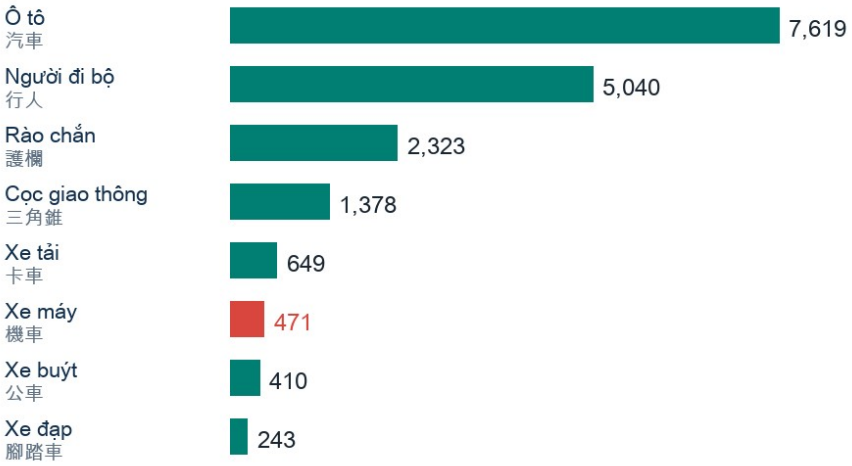


依 nuScenes 標定資料畫的資料車俯視圖（車頭朝上）：藍色扇形是 6 台相機，黃圈是車頂光達，紅箭頭是 5 顆雷達的朝向。



官方標註的立體框投到照片上：綠色是車，青色是三角錐。scene-0061。　資料：nuScenes（Motional），CC BY-NC-SA 4.0

每 0.5 秒挑一格關鍵畫面，請專業標註員把每一台車、每一個人、每一個三角錐畫成立體框。一個框 7 個數字：位置 x、y、z，大小寬、長、高，再加一個轉角；另外標屬性，例如在走還是站著。一共 23 類，只要有一個光達或雷達點打到就要標。完整版有 4 萬格、140 萬個框。照片裡的人臉和車牌，是用程式自動找出來再模糊掉的。



nuScenes mini 十段場景，各類被標了幾個框：汽車 7,619，機車只有 471。

資料集拿來做三件事：教電腦認東西（第八、十週會講）、讓大家在同一份考卷上比、上路前先檢查。可是它也有限制：55% 在波士頓、其餘在新加坡；下雨的約兩成、晚上的約一成；機車只有汽車的十六分之一。資料在哪裡錄，模型就熟悉哪裡。

資料集拿來做什麼、怎麼用



這門課用 nuScenes mini 做過的四件事：標定、同步、對應、追蹤（第一、二節）。

- **訓練**：給電腦看大量標好的框，學會偵測車和人、追蹤同一個東西、預測它往哪走（資料還附了地圖）。
- **考試**：大家用同一份測試資料、同一個分數（nuScenes 自訂的 NDS）比，上排行榜。
- **研究融合**：相機、光達、雷達都已同步、標定好；它是第一個有雷達的大型資料集。
- **先拿真實資料試**：新方法上路之前，先在幾千個真實瞬間裡看會不會出錯。

步驟	怎麼做
① 註冊、下載	到 nuscenes.org 註冊，同意非商業授權；mini 版只有 10 段，解開約 5 GB。
② 讀資料	官方免費工具 nuscenes-devkit（Python）：照片、光達和雷達的點、框、標定、時間都整理好。
③ 訓練、檢查	訓練集給電腦學（像課本），驗證集自己檢查（像練習題）。
④ 算分數	測試集的答案不公開，結果上傳後由官方算 NDS，放上排行榜（像期末考）。

我們這門課只走了前兩步的簡化版：只下載 mini，自己寫程式把點投到照片上，做成觀察台。

nuScenes 觀察台怎麼用



觀察台（白天場景，開著雷達點、物體框、合起來）。

- 上面四個場景鈕：白天、停車場、夜間、夜間雨後。
- 四個開關：光達點（顏色 = 距離，紅近藍遠）、雷達點（實心 = 在動）、物體框（綠 = 框裡有雷達點，橘 = 沒有）、合起來（在框上寫「是什麼· 多遠· 多快」）。
- 右邊表格：每個物體的距離、光達點、雷達點、雷達量到多快（只量得到靠近或遠離那一段，橫著走的會接近 0），以及在不在前方相機畫面裡（不在的寫左側、右側、後方）。
- 點表格的一列，兩張圖上會用黃色標出那個物體。

作業頁有七個任務：四個場景各一個、任務五搭檔卡（把相機、光達、雷達說的拼成一句話）、任務六把第三週那張「誰來補」的表再填一次、任務七選一句結論。做完按「產生作答單」，截圖傳 LINE。

3.11　台灣與越南

這一週看到的弱點，在台灣和越南的路上都會被放大：

- **機車多**：雷達最不擅長的就是機車和行人，偏偏這是我們路上最多的。nuScenes mini 裡機車只有汽車的十六分之一，只用這種資料訓練的模型，第一次看到機車海會很吃力。
- **雨多**：午後雷陣雨、颱風、雨季，相機和光達在雨裡都會變差，這時候更要靠雷達，也更要知道什麼時候該降級。
- **高樓窄巷與隧道**：台北、河內的老街區巷子窄、樓高，衛星定位容易被反射騙；雪山隧道 12.9 公里，IMU 撐不過去，要靠相機看車道線、輪速和地圖。
- **要有自己的資料**：要在台灣、越南開自駕車，得錄自己的路、自己的機車、自己的天氣，再標註、訓練。第八週上機就會親手標一次。

課堂活動與習題

1. 失效對照表裡，找一找：有沒有哪一欄全部是 ✓？從這件事可以得到什麼結論？
2. 雷達點畫在相機照片上時，有時看起來落在行人身上，官方卻說那個人身上的雷達點是 0。為什麼？
3. 光達上下兩條雷射線相差 1.33°。在 60 公尺外，兩條線之間大約差幾公尺？（提示：$60 \times \tan 1.33^\circ$）
4. 一台車時速 54 公里。如果光達和相機差 0.1 秒，車身上的點會偏多少公尺？
5. IMU 推算你在 50.0 公尺（誤差 ±2），GPS 量到 46.0 公尺（誤差 ±4）。照「比較準的多相信一點」，合起來是幾公尺？
6. 「相機框出一台車，雷達給出一個時速 30 的目標，再把兩張清單對起來」是前期、中期，還是後期融合？

參考答案

1. 沒有。每一欄都至少有一個 ✗ 或 ▲，而且壞在不同的列，所以車上要裝好幾種，互相補。
2. 雷達量不出高度，所有點只能畫在同一個高度，遠處的點擠在地平線附近，疊到近處的人身上；那些點其實在人後面幾十公尺。改用從上往下看，前後距離就分得開。
3. $60 \times \tan 1.33^\circ \approx 60 \times 0.0232 \approx 1.4$ 公尺。比一般汽車的高度（約 1.5 m）只少一點，所以只有一兩條線碰得到。
4. 54 km/h = 15 m/s，0.1 秒走 1.5 公尺。
5. 誤差差 2 倍 → 信任差 4 倍：$(4 \times 50.0 + 1 \times 46.0) \div 5 = 49.2$ 公尺。
6. 後期融合：各自先找出物體，最後才把清單對起來。

術語表

中文	越南文	英文
失效	hỏng	failure
感測器融合	hợp nhất cảm biến	sensor fusion
互補 / 備援	bổ sung / dự phòng	complementary / redundancy
標定	hiệu chuẩn	calibration
外參 / 內參	tham số ngoài / tham số trong	extrinsics / intrinsics
同步	đồng bộ	synchronization
前期 / 中期 / 後期融合	ghép sớm / giữa / muộn	early / mid / late fusion
對應	ghép đôi	data association
權重	trọng số	weight
卡爾曼濾波	bộ lọc Kalman	Kalman filter
降級	hạ cấp	degradation / fallback
最小風險狀態	trạng thái rủi ro tối thiểu	minimal risk condition
運行設計範圍	miền thiết kế vận hành	ODD (operational design domain)
幽靈煞車	phanh ma	phantom braking
多路徑	đa đường	multipath
雷達截面積（反射強度）	tiết diện phản xạ radar	RCS (radar cross section)
微都卜勒	vi Doppler	micro-Doppler
鳥瞰圖	nhìn từ trên xuống	bird's-eye view (BEV)
資料集 / 標註 / 關鍵畫面	bộ dữ liệu / gán nhãn / khung chính	dataset / annotation / keyframe

參考資料

- H. Caesar et al., "nuScenes: A multimodal dataset for autonomous driving," CVPR 2020 (arXiv:1903.11027). https://www.nuscenes.org
- E. Schubert, M. Kunert, W. Menzel, J. Fortuny-Guasch, J.-M. Chareau, "Human RCS Measurements and Dummy Requirements for the Assessment of Radar Based Active Pedestrian Safety Systems," IRS 2013.
- A. Palffy et al., "Multi-Class Road User Detection With 3+1D Radar in the View-of-Delft Dataset," IEEE RA-L, 2022.
- J. Musiat et al., "RadarPillars: Efficient Object Detection from 4D Radar Point Clouds," arXiv:2408.05020, 2024.
- Continental ARS 408-21、AUMOVIO ARS 548 RDI **規格書（第六週講義附錄一）**。
- **第 3.8 節兩張雨霧照片**：Wikimedia Commons（NPS / Joshua Tree NP，**公有領域**；L. S. Micheler，CC BY-SA 4.0）。